

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de productos, utilizando el lenguaje de programación Python.

La interfaz gráfica fue desarrollada con la librería Tkinter y la base de datos se implementó con SQLite.

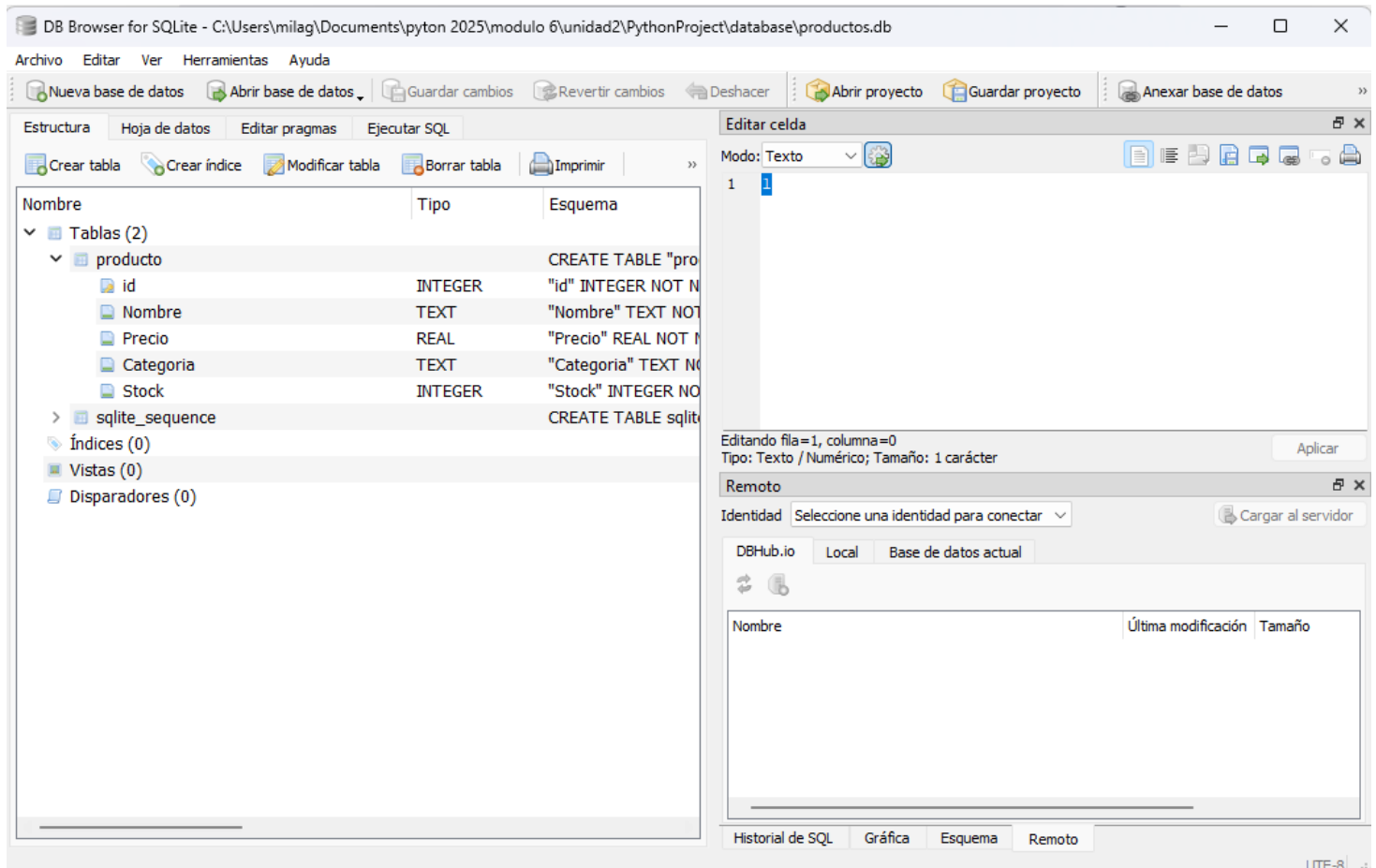
La aplicación permite realizar las operaciones básicas de un sistema CRUD: registrar, visualizar, editar y eliminar productos almacenados en una base de datos.

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron las siguientes tecnologías:

- **Python:** lenguaje de programación principal.
- **Tkinter:** librería utilizada para crear la interfaz gráfica.
- **SQLite3:** gestor de base de datos utilizado para almacenar la información.

SQLite fue elegido por ser un sistema ligero que no requiere instalación de servidor.

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS



La base de datos utilizada se llama *productos.db* y contiene una tabla llamada *producto*.

La estructura de la tabla es la siguiente:

- **id**: Identificador único del producto (clave primaria).
- **nombre**: Nombre del producto (campo único).
 - **precio**: Precio del producto.
- **categoria**: Categoría a la que pertenece.
- **stock**: Cantidad disponible en inventario.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ



Nombre	Precio	Categoria	Stock
Ipad	100.0	Tecnologia	2
tv	12.0	Tecnologia	2
Mani	23.0	Alimentos	4
radio	70.0	Tecnologia	2
Camara	50.0	Tecnologia	11
Raspberry Pi 4	50.0	Tecnologia	1
Arduino	20.0	Tecnologia	28
Impresora 3d	1000.0	Tecnologia	8

ELIMINAR

EDITAR

La interfaz principal permite al usuario ingresar la información del producto mediante los siguientes campos:

- Nombre
- Precio
- Categoría (seleccionada desde un Combobox)
- Stock

También cuenta con:

- Botón "Guardar Producto"
 - Botón "Editar"
 - Botón "Eliminar"
- Una tabla (Treeview) donde se muestran los productos registrados.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Registro de Producto

App Gestor de Productos

Registrar un Nuevo Producto
Nombre:
Precio:
Stock:
Categoria:
Guardar Producto

Nombre	Precio	Categoria	Stock
Ipad	100.0	Tecnologia	2
tv	12.0	Tecnologia	2
Mani	23.0	Alimentos	4
radio	70.0	Tecnologia	2
Camara	50.0	Tecnologia	11
Raspberry Pi 4	50.0	Tecnologia	1
Arduino	20.0	Tecnologia	28
Impresora 3d	1000.0	Tecnologia	8

App Gestor de Productos

Registrar un Nuevo Producto
Nombre:
Precio:
Stock:
Categoria:
Guardar Producto

Producto Pelota De Futbol añadido con éxito

Nombre	Precio	Categoria	Stock
Pelota De Futbol	20.0	Deportes	26
Ipad	100.0	Tecnologia	2
tv	12.0	Tecnologia	2
Mani	23.0	Alimentos	4
radio	70.0	Tecnologia	2
Camara	50.0	Tecnologia	11
Raspberry Pi 4	50.0	Tecnologia	1
Arduino	20.0	Tecnologia	28
Impresora 3d	1000.0	Tecnologia	8

ELIMINAR

EDITAR

Cuando el usuario completa los campos y presiona el botón "Guardar Producto", el sistema realiza las siguientes acciones:

1. Valida que los campos no estén vacíos.
2. Verifica que el producto no exista previamente.
3. Inserta los datos en la base de datos mediante una consulta SQL INSERT.
4. Actualiza la tabla para mostrar el nuevo registro.

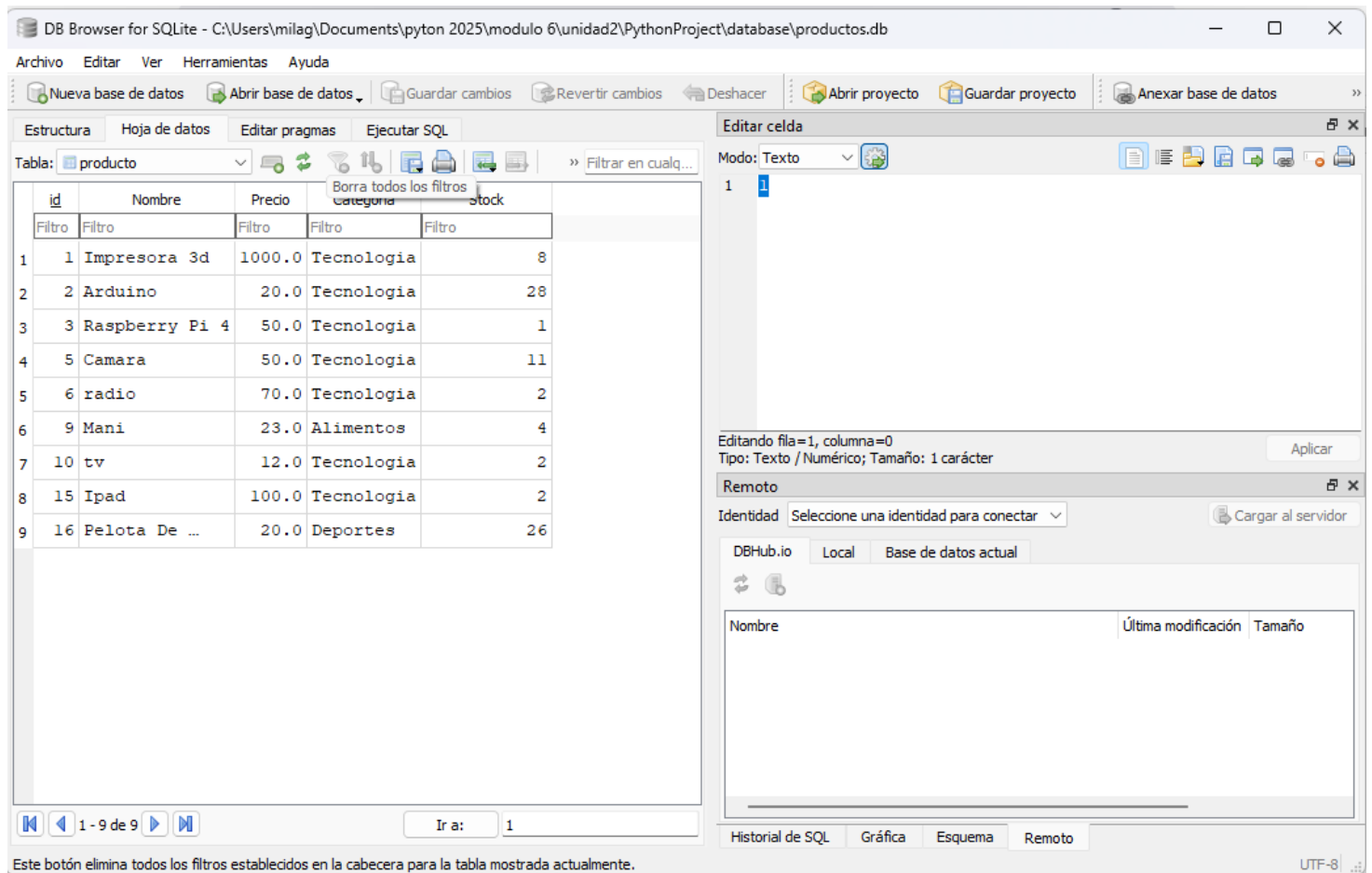
Si el producto ya existe, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

Visualización de Productos

The screenshot shows the DB Browser for SQLite application. The main window displays a table named 'producto' with the following data:

	id	Nombre	Precio	Categoría	Stock
1	1	Impresora 3d	1000.0	Tecnología	8
2	2	Arduino	20.0	Tecnología	28
3	3	Raspberry Pi 4	50.0	Tecnología	1
4	5	Camara	50.0	Tecnología	11
5	6	radio	70.0	Tecnología	2
6	9	Mani	23.0	Alimentos	4
7	10	tv	12.0	Tecnología	2
8	15	Ipad	100.0	Tecnología	2

The interface includes a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Herramientas, Ayuda), a toolbar with options like 'Nueva base de datos', 'Abrir base de datos', 'Guardar cambios', 'Revertir cambios', 'Deshacer', 'Abrir proyecto', 'Guardar proyecto', and 'Anexar base de datos'. The 'Estructura' tab is active, showing the table structure. The 'Editar celda' panel on the right shows the current cell being edited (fila=1, columna=0) and options for 'Remoto' and 'Local' connections. The bottom status bar shows 'UTF-8' encoding.



Al iniciar la aplicación, se ejecuta el método que consulta todos los registros de la base de datos utilizando una sentencia SELECT.

Los resultados se muestran en la tabla principal ordenados por ID.

Edición de Producto

The 'Editar Producto' dialog box is shown, allowing users to edit a product. It contains the following fields and controls:

- Editar el siguiente Producto**: Title of the dialog.
- Nombre antiguo:** Text input field containing 'Ipad'.
- Nombre nuevo:** Text input field.
- Precio antiguo:** Text input field containing '100.0'.
- Precio nuevo:** Text input field.
- Categoría antigua:** Text input field containing 'Tecnologia'.
- Categoría nueva:** Dropdown menu.
- Actualizar Producto**: Button to save the changes.

Cuando el usuario selecciona un producto y presiona "EDITAR", se abre una ventana secundaria.

En esta ventana se muestran los datos actuales del producto y se permite modificar:

- Nombre
- Precio
- Categoría

Al presionar "Actualizar Producto", se ejecuta una consulta SQL UPDATE y se actualiza la tabla principal.

Eliminación de Producto

App Gestor de Productos

Registrar un Nuevo Producto

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

Deportes

Guardar Producto

Producto tv eliminado con éxito

Nombre	Precio	Categoría	Stock
Pelota De Futbol	20.0	Deportes	26
Ipad	100.0	Tecnologia	2
Mani	23.0	Alimentos	4
radio	70.0	Tecnologia	2
Camara	50.0	Tecnologia	11
Raspberry Pi 4	50.0	Tecnologia	1
Arduino	20.0	Tecnologia	28
Impresora 3d	1000.0	Tecnologia	8

ELIMINAR

EDITAR

Si el usuario selecciona un producto y presiona el botón "ELIMINAR", el sistema ejecuta una consulta SQL DELETE.

Posteriormente, la tabla se actualiza para reflejar los cambios.

VALIDACIONES IMPLEMENTADAS

La aplicación incluye validaciones para garantizar la integridad de la información:

- El nombre no puede estar vacío.
- El precio debe ser un número mayor que cero.
- La categoría debe seleccionarse obligatoriamente.
 - El stock no puede estar vacío.
- No se permiten productos duplicados.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la aplicación desarrollada cumple con las funcionalidades básicas de un sistema de gestión de productos.

Se logró integrar una interfaz gráfica amigable con una base de datos funcional, aplicando correctamente las operaciones CRUD.

Este proyecto permitió reforzar conocimientos sobre programación en Python, manejo de bases de datos y desarrollo de interfaces gráficas.

